சுண்டுதல்' போன்ற சில முக்கிய சமவாய்ப்புச் சோதனைகளின் நிகழ்ச்சிகளின் (events) கணம் ஒரு முடிவுறா கணத்தை உருவாக்குவதால் இவ்வரையறையைப் பயன்படுத்த இயலாது.

நிகழ்தகவின் வழக்கமான வரையறைகளின் இத்தகைய வரம்புகள், நிகழ்தகவின் நவீன வரையறையின் பரிணாம வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது.



கொல்மோ குரோவ்

ரஷ்யக் கணிதவியலாளரான ஆண்ட்ரே நிக்கோலவிச் கொல்மோ குரோவ் நவீன நிகழ்தகவு கொள்கைக்கு அடித்தளம் அமைத்தார். அவர் ரிச்சார்ட் ஃபான் மைசங் அறிமுகப்படுத்திய கூறுவெளியை அளவை இயலுடன் (measure theory) இணைத்து 1933-ல் நிகழ்தகவு அடிப்படைக் கொள்கையை அறிமுகப்படுத்தினார். நவீன நிகழ்த்தகவுக் கோட்பாட்டினைத் தர்க்க ரீதியாக உருவாக்க இவருடைய நிகழ்தகவுக் கொள்கையே அடிப்படையாக அமைந்தது.

12.4.2 நிகழ்தகவின் அடிப்படைக் கொள்கைகள் (Axioms of probability)

S என்பது ஒரு சமவாய்ப்புச் சோதனையின் முடிவுற்ற கூறுவெளி. $\mathcal{P}(S)$ என்பது நிகழ்ச்சிகளின் தொகுப்பு எனவும், P என்பது $\mathcal{P}(S)$-ல் வரையறுக்கப்படும் மெய்மதிப்புடைய சார்பு எனவும் கொள்க. $P(A)$ என்பது கீழ்க்காணும் கொள்கைகளை நிறைவு செய்தால், A -வின் நிகழ்தகவு $P(A)$ என அழைக்கப்படுகிறது.

- $[P_1]$ ஏதேனும் ஒரு நிகழ்ச்சி A-க்கு $P(A) \geq 0$ (குறையற்ற எண் கொள்கை) (Non-negativity axiom)
- $[P_2]$ ஒன்றையொன்று விலக்கும் ஏதேனும் இரு நிகழ்ச்சிகள் A மற்றும் B -க்கு

  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ (கூட்டல் கொள்கை) (Additivity axiom)
- $[P_3]$ நிச்சய நிகழ்ச்சிக்கு, $P(S) = 1$ (சமப்படுத்துதல் கொள்கை) (Normalization axiom)

குறிப்பு 12.1

(i) $0 \leq P(A) \leq 1$

(ii) $A_1, A_2, A_3, \ldots, A_n$ என்பவை ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் எனில்,

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \cdots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \cdots + P(A_n)$$

முடிவுறு கூறுவெளிகள் உடைய நிகழ்தகவிற்கான சில தேற்றங்கள்(நிரூபணமின்றி)

கூறு வெளியிலுள்ள நிகழ்ச்சிகள் சமவாய்ப்பு நிகழ்ச்சிகள் எனில், தேற்றம் 12.1-யைப் பயன்படுத்தலாம். அவ்வாறில்லையெனில் தேற்றம் 12.2 -யைப் பயன்படுத்தலாம்.

தேற்றம் 12.1

S என்ற கூறுவெளியின் ஏதேனும் ஒரு உட்கணம் A என்க. $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(S)}$ எனில் $P(A)$ என்பது $[P_1], [P_2]$ மற்றும் $[P_3]$ என்ற நிகழ்தகவுக் கொள்கைகளை நிறைவு செய்யும்.

தேற்றம் 12.2

$S = \{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n\}$ என்பது ஒரு முடிவுறு கூறுவெளி என்க. கூறுவெளி S -ல் உள்ள ஒவ்வொரு கூறுப்புள்ளி a_i -க்கும் p_i என்ற மெய் எண்ணுடன் தொடர்புபடுத்தி,

பின்வரும் பண்புகளை

06_12 Probability New.indd 251 25-03-2019 14:01:45